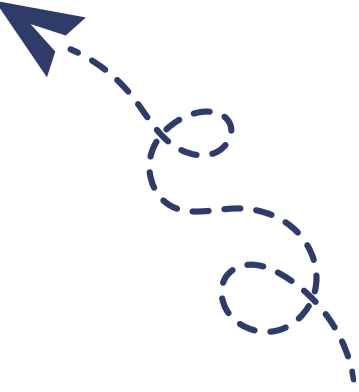




قناة أولى تمريضيانو على التليجرام



- مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{P} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
- مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة $\mathbb{P}_+ = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
- مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة $\mathbb{Z}_- = \{-1, -2, -3, -4, \dots\}$

ونلاحظ أن (١) الصفر عدد صحيح ليس موجباً وليس سالباً

$$(٢) \mathbb{P} \supset \mathbb{Z}_+ \quad (٣) \mathbb{Z} \supset \mathbb{P}_+$$

$$(٤) \mathbb{P} = \mathbb{P}_+ \cup \{0\} \quad (٥) \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_+ \cup \mathbb{Z}_-$$

$$(٦) \mathbb{P} \cup \mathbb{Z}_- = \mathbb{Z} \quad (٧) \mathbb{Z} - \mathbb{Z}_- = \mathbb{P}$$

- مجموعة الأعداد النسبية $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{P}, q \neq 0\}$

$$\text{مثل } 2 = \frac{2}{1}, 7 = \frac{7}{1}, 2 = \frac{2}{1}, \frac{4}{11} \text{ هـ أعداد نسبية}$$

- مجموعة الأعداد غير النسبية $\mathbb{N}'$ هـ مجموعة الأعداد التي ليس لها جذر تربيعي أو جذر

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{11}, \sqrt{13}, \dots$$

$$\text{ونلاحظ أن: } (١) \mathbb{N} \cup \mathbb{N}' = \mathbb{Q} \quad (٢) \mathbb{N} \cap \mathbb{N}' = \emptyset$$

- مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$

$$(١) \mathbb{N} \cup \mathbb{N}' = \mathbb{Q} \quad (٢) \mathbb{Q} \cup \mathbb{R} = \mathbb{R} \quad (٣) \mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{N}'$$

* وضع أحد الرموز $\in, \supset, \subset, \neq$ مكان النقطة

$$(١) 0 \in \mathbb{P} \quad (٢) 7 \in \mathbb{Z} \quad (٣) \frac{4}{11} \in \mathbb{Q} \quad (٤) \frac{4}{11} \in \mathbb{Q}$$

$$(٥) \mathbb{P} \subset \mathbb{Z} \quad (٦) \mathbb{P} \subset \mathbb{Z}_+ \quad (٧) \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \quad (٨) \mathbb{Z}_- \subset \mathbb{Z}$$

$$* \text{ أمثلة أخرى: } (١) \mathbb{P}_+ \cup \{0\} = \mathbb{P} \quad (٢) \mathbb{N} \cup \mathbb{N}' = \mathbb{Q} \quad (٣) \mathbb{Q} \cup \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

$$(٤) \mathbb{Z} - \mathbb{Z}_- = \mathbb{P} \quad (٥) \mathbb{Z} \cup \mathbb{Z}_- = \mathbb{Z} \quad (٦) \mathbb{Q} \cup \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

$$* \text{ أمثلة ما يأتي } (1) \text{ إذا كان } \frac{y}{0-9} \ni y \neq 9 \dots$$

$$(2) \text{ إذا كان } \frac{7-6}{1+6} = \text{صفر} \text{ فإن } 6 = \dots$$

$$(3) \text{ إذا كان } \frac{0}{8} = \frac{6}{24} \text{ فإن } 6 = \dots$$

$$(4) \text{ إذا كان } \frac{7}{2} = \frac{92}{0} \text{ أوجد قيمة } 9$$

$$(5) \text{ أمثلة ما يأتي } \text{ إذا كان } 11 = 9 + 6 \text{ فإن } 5 = \dots$$

« حل المعادلات من الدرجة الثانية في متغير واحد »

معادلة الدرجة الثانية تكون على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$ حيث $a \neq 0$

* عند حل معادلة الدرجة الثانية نجعل المعادلة صفرية ثم نحل الطرف الأيمن
مثال : أوجد مجموعة حل المعادلة $x^2 - 7x + 10 = 0$

الحل	$x^2 - 7x + 10 = 0$
تقارن	$0 = (5-x)(2-x)$
أوجد مجموعة حل المعادلات الأتية	$0 = 5-x \quad 0 = 2-x$
$(1) \quad x^2 - 5x = 0$	$x = 5$
$(2) \quad x^2 - 2x = 0$	$x = 2$
	$\therefore \{2, 5\}$

تقارن : (1) مجموعة حل المعادلة $x^2 - 5x = 0$ في $x = 5$

(2) مجموعة حل المعادلة $\frac{x}{9} = \frac{4}{x}$ في $x = 6$

(3) أوجد الحد والنسبة المرحبة الذي يزيد مربعة عنه مئتين بمقدار 8

« حل المتباينات من الدرجة الأولى في متغير واحد »

التباين هو فرق بين طرفيه يأخذ علامة ($<$) أو ($>$) ويكون حل المتباينة على شكل فترة

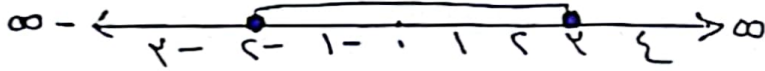
ملاحظة : عند ضرب أو قسمة طرفي المتباينة في عدد سالب فإنه عكس

التباين تتغير من $<$ إلى $>$ ومن $>$ إلى $<$

(٢) أوجد مجموعة كل المتباينات الآتية في ٢

$$(٢) \quad 12 \geq 2 + 5x \geq 2 -$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{الملا}} \\ & 12 \geq 2 + 5x \geq 2 - \\ & 10 \geq 5x \geq 0 \\ & 2 \geq x \geq 0 \\ & [0, 2] = 2.4 \end{aligned}$$



$$(١) \quad 7 > 0 - 5x$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{الملا}} \\ & 7 > 0 - 5x \\ & 0 + 7 > 5x \\ & \frac{7}{5} > x \\ & 1.4 > x \\ &]-\infty, 1.4[= 2.4 \end{aligned}$$



١) أوجد مجموعة كل المتباينات الآتية في ٢

$$(٢) \quad 17 \geq 1 + 5x \geq 9$$

$$(٢) \quad 12 > 5 - 5x$$

$$(١) \quad 0 \leq 2 + 5x$$

٢) اختار الإجابة الصحيحة

$$(١) \text{ إذا كان } 5 > 0 \text{ فإن } \dots \dots \dots$$

$$(٢) \text{ إذا كانت } 5 < 0 \text{ فإن } \dots \dots \dots$$

« الأخطاء العددية »

الملائمة التل

$$(١) \quad \dots \dots \dots (16, 8, 4, 2)$$

$$(٢) \quad \dots \dots \dots (14, 11, 8, 5)$$

$$(٣) \quad \dots \dots \dots (16, 9, 4, 1)$$

$$(٤) \quad \dots \dots \dots (18, 5, 2, 1)$$

عَوَانَتِي الْأُمِّي

$$\cup X^{\sim P} = \left(\cup P \right) (4) \quad \sim - P = \sim P \div P (5) \quad \sim + P = \sim P \times P (11)$$

$$1 = \overset{\text{مف}}{(pV)}_C \quad \xi = 1 \times \xi = p \xi_C \quad 1 = 0 \quad \underline{\underline{\text{مف}} \quad 1 \neq p \text{ مف}} \quad 1 = \overset{\text{مف}}{p}(\xi)$$

(1) إذا كان $N = \frac{5}{2}$ أردت قيمة γ

$$x = 1 - \frac{1}{x}$$

∴ الأساس = الأساس

$$\therefore \alpha = \alpha'$$

$$\zeta = \zeta - \psi$$

$$\zeta + \xi = \psi$$

$$\gamma = \psi$$

تَحَارِيرٌ : اَلْحَلُّ مَا يُأْتِيهِ

$$\dots = \sqrt[n]{n!} \quad \wedge = \sqrt[n]{n!} \sqrt[n]{(1)}$$

$$\dots = \omega \approx \frac{1}{\epsilon_0} = \frac{1}{0} \approx 151(5)$$

$$--- = \hookrightarrow \sim \nabla \{ -\frac{\gamma}{0} = \{ -\frac{\gamma}{\gamma} \sim \nabla \mid \nabla \mid (\gamma) }$$

$$----- = 510 \text{ } \sim 6 \text{ } 5V = \frac{5}{Y} \sim 11.51(2)$$

↳ (10)

(٢) آدم قبیة

$$\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{1}{2}} (100)$$

عدد العد

* إذا أُعْلِنَ إِمَارَةٌ عَلَى نَظَرٍ عِدَّةً م وَإِمَارَةٌ عَلَى نَظَرٍ عِدَّةً م فَإِنَّهُ

عدد طرق إكمال الجلسة = $2 \times 3 = 6$

(۱۱) بَلِّغْ طَرِيقَةَ عَلِيٍّ تَكُونُ عَدَدُهُ ۲ أَرْقَامًا مِنْ مَجْمُوعَةِ الْأَرْقَامِ { ۰۲ ۴۶۲۷۵۲۱ }

جیسے یسح بتلار الرحم

_____ ۲۱

عدد الطرق = $0 \times 0 \times 0 = 0$

(۴) تم عدد حلوہ سے ۷ ارقام سے مجموعۃ الارقام { ۹ ۷ ۶ ۲ ۲ ۲ } ۷ ۲ ۶ ۲ ۲ ۲

جیتے لا یسبح بتکرار الرحم

_____ 31

$19 = C X Y X Z X O =$ عدد التعداد

(٥)

« التباديل »

* التباديل مرتبة بالترتيب غالبية (22) تختلف عن التبديلة (22)

$$N! = N \times (N-1) \times \dots \times (2) \times (1) \quad \text{بصفة عامة فإنه}$$

حيث $N \geq 1$ ونلاحظ أنه $N! = 1$

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$$

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$$

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$$

مفرد العدد

يرمز لمفرد العدد N بالرمز $N!$

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (N-1) \times (1-N) \times N$$

$$= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 5 = 120$$

$$= 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$$

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N \quad (1) \quad 1 = 1 \quad (2) \quad 1 = 1$$

$$\frac{1}{N!} \quad (2)$$

$$\frac{1}{N!} \quad (1)$$

$$\frac{1}{N!} = \frac{1}{N!} \times 1 = \frac{1}{N!} \quad (2)$$

$$\frac{1}{N!} = \frac{1}{N!} \times 1 = \frac{1}{N!} \quad (1)$$

(٤) إذا كان $N! = 720$ أوجد قيمة N

$$N! = 720$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 9 \\ 8 \\ 7 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{array}$$

$$N = 6$$

$$N! = 720 \quad (4) \quad \text{إذا كان}$$

$$N! = 720 \quad (5) \quad \text{إذا كان}$$

(١) إذا كان $N! = 120$ أوجد قيمة N

$$N! = 120$$

$$N = 5$$

(٤) إذا كان $N! = 120$ أوجد قيمة N

$$N! = 120$$

$$N = 5$$

(٦) التوافيق

$$1 = {}^N_N(2)$$

$$1 = {}^N_N(2)$$

$$\frac{{}^N_N}{1} = {}^N_N(1)$$

$$N = {}^N_N(1) \quad (5) \text{ إذا كان } {}^N_N = {}^N_N \text{ فإنه } N = 1 + N = N$$

(أمثلة)

$$126 = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} = \frac{720}{720} = {}^6_6(6) \quad 6 = \frac{6 \times 5}{1 \times 2} = \frac{30}{2} = {}^6_2(2)$$

$${}^N_N(2)$$

$${}^N_N(1)$$

أوجد قيمة

مثال: إذا كان ${}^N_N = 28$ أوجد قيمة N

الحل

أوجد قيمة N

$${}^N_N = {}^N_N \quad \text{مثال: إذا كان } {}^N_N = 28$$

$$28 = \frac{{}^N_N}{1}$$

$$28 = \frac{(1-N)N}{2}$$

$$28 \times 2 = (1-N)N$$

$$56 = (1-N)N$$

$$N \times N = (1-N)N$$

$$N = N$$

$$N = 0 + 1 + 2 + \dots + N = 1 + 0 + 1 + 2 + \dots + N$$

$$N = 1 + 0$$

$$2 - N = 0$$

$$\frac{2}{0} = \frac{0}{0}$$

$$\frac{2}{0} = 0$$

$$\frac{1}{2} = \frac{0}{2}$$

$$2 = 0$$

أمثلة (١) إذا كان ${}^N_N = 28$ أوجد قيمة N

$$(2) \text{ إذا كان } {}^N_N = {}^N_N \text{ أوجد قيمة } N$$

(٢) أوجد عدد طرق اختيار ٢ أمتار من ٥ أمتار

« العلاقة والدالة »

(١) إذا كانت $\{02\epsilon2\epsilon\} = 2$ وكانت $\{77\epsilon21\}$ وكانت ϵ علاقة مع

مع إلى مع حيث ϵ ب تغني أ « ϵ ب » أكتب يياه ϵ وراسم حفظها
هل ϵ دالة أم لا ؟ مع يياه السبب

(٢) إذا كانت $\{42\epsilon21\} = 2$ وكانت $\{02\epsilon2\epsilon2\epsilon21\}$ وكانت ϵ

علاقة مع مع إلى مع حيث ϵ ب تغني أ « ϵ ب » أكتب يياه ϵ وراسم حفظها
هل ϵ دالة أم لا مع يياه السبب ؟

(٣) إذا كانت $\{22\epsilon21\} = 2$ وكانت $\{91\epsilon1\epsilon1\}$ وكانت ϵ علاقة مع

مع إلى مع حيث ϵ ب تغني أ « ϵ ب » أكتب يياه ϵ وراسم حفظها
هل ϵ دالة أم لا مع يياه السبب

(٤) إذا كانت $\{2.212\epsilon\} = 2$ وكانت ϵ علاقة مع مع حيث ϵ ب

تغني أ « ϵ معكوس ضرب للعدد ب » أكتب يياه ϵ وراسم حفظها
هل ϵ دالة أم لا مع يياه السبب

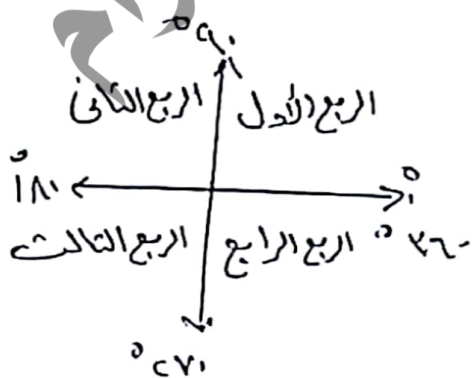
« الزاوية الموجهة »

* إضافة أو طرح دورات كاملة للزاوية الموجهة يعطينا زوايا متكافئة

أو بعد زاويتيه إصداها قياس موجه والفرق قياس سالب متكافئة للزاوية التي
قياسها 0°

* حدد الربع الذي تقع فيه الزوايا الآتية

121° 0° 6° 91° 1° 200°



(٨)

« وحدات قياس الزاوية »

أولاً: القياس الستيني يرمز له بالرمز $^{\circ}$ ثانياً: القياس الدائري يرمز له بالرمز r

$$\boxed{^r_h = \frac{^{\circ}_h}{\text{نقطة}}}$$

حيث r_h = طول القوس $^{\circ}_h$ = طول نصف قطر الدائرة(١) أوجد القياس الدائري للزاوية مركزية في دائرة طول نصف قطرها 10cm تقابل قوساً طوله 18cm

$$\text{المطلوب} \quad ^r_h = ? \quad \text{نقطة} = 18 \quad \text{المطلوب} \quad ^r_h = 18$$

$$^r_h = \frac{^{\circ}_h}{\text{نقطة}}$$

$$^r_h = \frac{18}{10} = 1.8$$

(٢) أوجد طول القوس المقابل للزاوية مركزية قياسها 90° في دائرة طول قطرها 10cm

$$\text{المطلوب} \quad ^r_h = ? \quad \text{نقطة} = 90$$

$$^r_h = \frac{^{\circ}_h}{\text{نقطة}}$$

$$\frac{^r_h}{0} = 90$$

$$\therefore 10 \times 90 = 900 = ^r_h$$

العلاقة بين القياس الدائري والستيني

$$\boxed{\frac{^r_h}{\pi} = \frac{^{\circ}_h}{180}}$$

(١) أوجد القياس الدائري للزاوية قياسها 90°

$$\text{المطلوب} \quad ^r_h = \frac{^{\circ}_h}{180}$$

$$\frac{^r_h}{\pi} = \frac{90}{180}$$

$$^r_h = \frac{90 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{2}$$

(٢) أوجد القياس الستيني للزاوية قياسها 105°

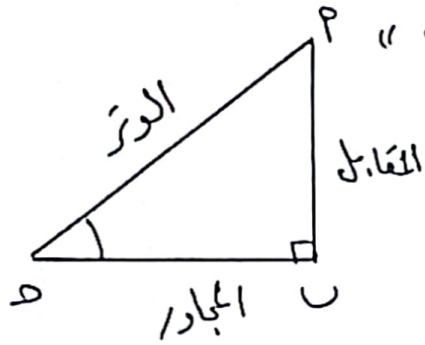
$$\text{المطلوب} \quad ^{\circ}_h = \frac{^r_h}{\pi}$$

$$\frac{105}{\sqrt{3}} = \frac{^{\circ}_h}{\pi}$$

$$^{\circ}_h = \frac{105 \times \pi}{\sqrt{3}} = \frac{105\pi}{\sqrt{3}}$$

(٩)

- (١) أوجد القياس الدائري لزاوية مركزية قياسها 100°
- (٢) أوجد طول القوس المقابل لزاوية مركزية 4° في دائرة طول نصف قطرها ٢٨ م
- (٣) أوجد القياس الدائري والقياس السيني لزاوية مركزية في دائرة طول نصف قطرها ٢٧ م تقابل حوتاً طوله ١٢ م



« الدال المثلثية الأساسية »

في الشكل المقابل

$$\frac{PU}{PH} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \text{حاج}$$

$$\frac{HU}{PH} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \text{حما}$$

$$\frac{PU}{HU} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \text{ظا}$$

جا	حما	ظا
$\sin$	$\cos$	$\tan$

$$\underline{\text{مثلا}} \quad \text{حما } 40^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

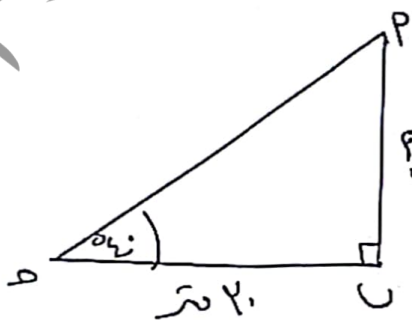
(١) أوجد قيمة $\text{جا } 90^\circ + \text{ظا } 40^\circ - \text{حما } 70^\circ$

(٢) أوجد قيمة $\text{حما } 40^\circ + \text{ظا } 40^\circ + \text{ظا } 70^\circ$

« زوايا الارتفاع والإختصاص »

(١) من نقطة على سطح الأرض تبعد ٢٠ متر من قاعدة مبنى كانه قياس زاوية

الارتفاع المبنى 40° أوجد ارتفاع المبنى لأقرب متر



المجاور

$$\frac{PU}{HU} = \text{ظا}$$

$$\frac{PU}{20} = \text{ظا } 40^\circ$$

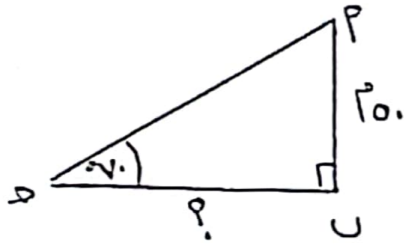
$$= 20 \times \text{ظا } 40^\circ$$

تمرين : من نقطة على سطح الأرض تبعد ١٠ متر من قاعدة برج ووجد شخص أنه

زاوية ارتفاع قمة البرج 50° أوجد ارتفاع البرج لأقرب متر

(١١)

(١) برج ارتفاعه ٥٠ متر ومنه نقطة على سطح الأرض وبعد رجل أنه قياس زاوية ارتفاع قمة البرج ٧٠° أوجد بعد الرجل عن قاعدة البرج لأقرب متر



$$\begin{aligned} \frac{U P}{S U} &= \tan 70^\circ \\ \frac{50}{x} &= \tan 70^\circ \\ x &= \frac{50}{\tan 70^\circ} \end{aligned}$$

تمرين : من قمة برج ارتفاعه ١٢٠ متر وهد أنه قياس زاوية إلتصافه مع سطح الأرض ٦٠° أوجد بعد المبح عن قاعدة البرج لأقرب متر

لا ميل الخط المستقيم

(١) إذا كان المستقيم يمر بالنقطتين (٢ ص ٢ ص) و (٢ ص ٢ ص)

$$\text{ميل المستقيم} = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}}$$

(٢) إذا كانت معادلة المستقيم $2x + 3y + 4 = 0$ فإن ميل المستقيم $-\frac{2}{3}$

(٣) ميل المستقيم الموازي لمحور السينات = صفر

(٤) ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات = غير معرف

(٥) إذا كان $L_1 \parallel L_2$ فإن $m_1 = m_2$

(٦) إذا كان $L_1 \perp L_2$ فإن $m_1 \times m_2 = -1$

« تمارين »

(١) أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (٢٥) و (٢٧) (٨٢٧)

الحل

$$\text{ميل المستقيم} = \frac{27-25}{2-0} = 1$$

(٢) أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (٢٢) و (٢٥) (٢-٢٥)

(٣) ميل المستقيم الذي معادلته $2x - 3y + 4 = 0$ يساوي -

(١) ميل المستقيم الموازي لمحور السينات = -----

(٢) ميل المستقيم الذي معادلته $5x = 2y - 4$ هو ----

« تمارين »

(١) إذا كان المستقيم $4x - 5y + 7 = 0$ يوازي المستقيم $2x - 3y + 1 = 0$ فأوجد قيمة k

(٢) إذا كان المستقيم $3x + 4y - 5 = 0$ يوازي المستقيم $2x - 3y + 1 = 0$ فأوجد قيمة k

(٣) إذا كان المستقيم $2x - 3y + 1 = 0$ عمودي على المستقيم $4x - 5y + 7 = 0$ فأوجد قيمة k

« المبادئ »

(١) المربع * مساحة المربع = طول الضلع $\times$ نفسه
* مساحة المربع = $\frac{1}{2}$ مربع طول قطره

(٢) مساحة مربع طول ضلعه 5 م يادى ----

(٣) مساحة مربع طول قطره 10 م يادى ----

(٤) المستطيل * مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض
* محيط المستطيل = $2 \times (\text{الطول} + \text{العرض})$

* مستطيل بعرض 8 م طوله 12 م مساحته =

(٥) المثلث * مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ طول القاعدة $\times$ الارتفاع

* مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ حاصل ضرب طول ضلعيه $\times$ جيب الزاوية

المحصورة بينهما

(١) مثلث قائم الزاوية طول قاعدته ١٢ سم وارتفاعه ٨ سم أوجد مساحته

(٢) أوجد مساحة المثلث ABC الذي فيه $AB = 5$ سم $BC = 2$ سم $AC = 2$ سم $\angle C = 90^\circ$

(٤) الدائرة * مساحة الدائرة = πr^2

* محيط الدائرة = $2\pi r$

* دائرة طول نصف قطرها ٥ سم أوجد مساحة الدائرة ومحيطها

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi r^2 = \pi (5)^2 = \frac{22}{7} \times 25 = 78.57 \text{ سم}^2$$

$$\text{محيط الدائرة} = 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 5 = 62.8 \text{ سم}$$

« تمارين »

(١) أوجد مساحة مثلث الذي طول قاعدته ٥ سم وارتفاعه ٨ سم

(٢) أوجد مساحة المثلث ABC الذي فيه $AB = 5$ سم $BC = 2$ سم $AC = 2$ سم $\angle C = 90^\circ$

(٣) دائرة طول قطرها ١٢ سم أوجد مساحة الدائرة ومحيطها

(٥) المثلث * المساحة الجانبية للمكعب = $6l^2$

* المساحة الكلية للمكعب = $6l^2$

حيث l = طول حرف المكعب

(١) مكعب طول حرفه ١٢ سم فإيه مساحته الجانبية تسمى ----

(٢) مكعب طول حرفه ٥ سم فإيه مساحته الكلية تسمى ----

(٣) مكعب محيط قاعدته ٤٤ سم أوجد مساحته الجانبية

(١) متوازي المستطيلات

* المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع

* المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مجموع مساحتي القاعدتين

مثال: متوازي مستطيلات طوله ٢م وعرضه ٢م وارتفاعه ٥م أوجد مساحته الجانبية

الحل

المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع

$$= 2 \times (2+2) \times 5 = 2 \times 4 \times 5 = 40 \text{ م}^2$$

(٢) إسطوانة دائرية قائمة

* المساحة الجانبية = $2\pi r h$

* المساحة الكلية = $2\pi r h + 2\pi r^2$

مثال: إسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطرها ٤م وارتفاعها ٨م

أوجد المساحة الجانبية والكلية

الحل

$$\text{المساحة الجانبية} = 2\pi r h = 2 \times \frac{22}{7} \times 4 \times 8 = 228.57 \text{ م}^2$$

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مجموع مساحتي القاعدتين

$$= 228.57 + 2 \times \frac{22}{7} \times 4^2 = 296.57 \text{ م}^2$$

« المجموع »

(١) حجم المكعب = l^3

* مكعب طول حرفه ١٠م فإنه يحيط به ٢م

(٢) متوازي المستطيلات

مجم متوازي المستطيلات = الطول $\times$ العرض $\times$ الارتفاع

مثال : متوازي مستطيلات طوله ٤م وعرضه ٢م وارتفاعه ٥م أوجد حجمه

المحل

$$\text{مجم متوازي المستطيلات} = ٥ \times ٢ \times ٤ = ٤٠ \text{ م}^٣$$

(٣) الاسطوانة الدائرية القائمة

* $\text{مجم الاسطوانة} = \pi \times \text{نصفه}^٢ \times \text{ع}$

(١) أوجد حجم اسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطرها ٧م وارتفاعها ١٠م

المحل

$$\text{مجم الاسطوانة} = \pi \times \text{نصفه}^٢ \times \text{ع} = ١٠ \times \pi \times (٧)^٢ = ١٥٤٠ \text{ م}^٣$$

(٢) أوجد حجم اسطوانة دائرية قائمة طول قطرها ١٠م وارتفاعها ٨م

(١) لتر = ١٠٠٠ مليلتر	٥٠٠ مليلتر = $\frac{١}{٢}$ لتر
٢ لتر = ٢٠٠٠ مليلتر	٢٥٠ مليلتر = $\frac{١}{٤}$ لتر
٣ لتر = ٣٠٠٠ مليلتر	٧٥٠ مليلتر = $\frac{٣}{٤}$ لتر

* التحويل من فهرنهايت إلى مئوية والعكس

$$(١) \text{ م}^{\circ} = (ف - ٣٢) \div ١.٨ \quad (٢) \text{ ف}^{\circ} = (١.٨ \times \text{م}^{\circ}) + ٣٢$$

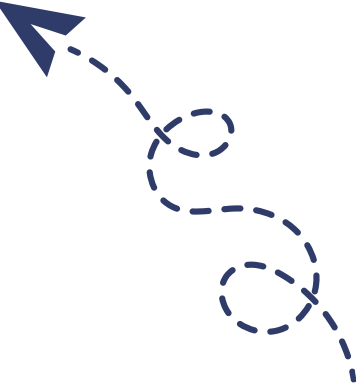
تمارين (١) حول ٥٠ م^٠ إلى درجة فهرنهايتية

المحل

$$\text{ف}^{\circ} = (١.٨ \times ٥٠) + ٣٢ = ١٦٢$$

$$(٢) ٧٧ \text{ ف}^{\circ} = \dots \text{ م}^{\circ}$$

$$\text{م}^{\circ} = (٧٧ - ٣٢) \div ١.٨ = ٢٥$$



لمزيد من الملخصات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة أولى تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe